

# Individuelle praktische Arbeit

## EcoHub Testautomation und Mapping

6. Mai 2025



**Version: 0.0.1**

**Execution period:** 13.12.2023 - 20.03.2024

**Kandidat**

Kento Puleo  
p.kento@bluewin.ch

**Berufsbildner**

Sascha Listner  
sascha.listner@pax.ch

**Fachkraft**

Kushtrim Mjeku  
kushtrim.mjeku@pax.ch

**Hauptexperte**

Janick Wüthrich  
janick.wuethrich@gmail.com

**Nebenexperte**

Ralf Horstmöller  
ralf.horstmoeller@roche.com

## Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



---

# DOKUMENTENVERWALTUNG

Autor: Kento Puleo  
Version: 0.0.1  
Datum: 6. Mai 2025  
Status: In Bearbeitung  
Dateiname: ipa\_kp\_pax\_2025.pdf

---

| Version | Datum | Änderung |
|---------|-------|----------|
|---------|-------|----------|

---

|       |            |                                               |
|-------|------------|-----------------------------------------------|
| 0.0.1 | 30.04.2025 | Initialisierung des $\text{\LaTeX}$ Dokuments |
| 0.0.2 | 06.05.2025 | Beginn der IPA                                |

---

# Inhaltsverzeichnis

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Obligatorischer Teil</b>                     | <b>1</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Aufgabenstellung im Originaltext</b>         | <b>2</b>  |
| 1.1       | Titel der Arbeit . . . . .                      | 2         |
| 1.2       | Ausgangslage . . . . .                          | 2         |
| 1.3       | Detaillierte Aufgabenstellung . . . . .         | 2         |
| 1.4       | Mittel und Methode . . . . .                    | 2         |
| 1.5       | Vorkenntnisse . . . . .                         | 2         |
| 1.6       | Vorarbeiten . . . . .                           | 3         |
| 1.7       | Neue Lerninhalte . . . . .                      | 3         |
| 1.8       | Arbeiten in den letzten sechs Monaten . . . . . | 3         |
| 1.9       | Individuelle Kriterien . . . . .                | 3         |
| <b>2</b>  | <b>Projektmethode</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Projektaufbauorganisation</b>                | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Arbeitspakete</b>                            | <b>6</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Zeitplan</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Persönliches Fazit</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Arbeitsjournal</b>                           | <b>10</b> |
| <b>II</b> | <b> Projektdokumentation</b>                    | <b>11</b> |
| <b>8</b>  | <b>Kurzfassung</b>                              | <b>12</b> |
| 8.1       | Ausgangslage . . . . .                          | 12        |
| 8.2       | Zielsetzung . . . . .                           | 12        |
| 8.3       | Ergebnis . . . . .                              | 12        |
| <b>9</b>  | <b>Initialisierung/Analyse</b>                  | <b>13</b> |

## Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 9.1 Mapping-Funktionen . . . . .  | 13        |
| 9.2 Testcases . . . . .           | 13        |
| <b>10 Planung/Design</b>          | <b>14</b> |
| 10.1 Mapping-Funktionen . . . . . | 14        |
| 10.2 Tests . . . . .              | 14        |
| <b>11 Implementierung</b>         | <b>15</b> |
| 11.1 Mapping-Funktionen . . . . . | 15        |
| 11.2 Testautomation . . . . .     | 15        |
| <b>12 Test/Qualitätssicherung</b> | <b>16</b> |
| 12.1 Mapping-Funktionen . . . . . | 16        |
| 12.2 Testautomation . . . . .     | 16        |
| <b>13 Ergebnisse</b>              | <b>17</b> |
| 13.1 Mapping-Funktionen . . . . . | 17        |
| 13.2 Testautomation . . . . .     | 17        |
| <b>14 Diskussion</b>              | <b>18</b> |
| 14.1 Vergleiche . . . . .         | 18        |
| <b>III Anhang</b>                 | <b>19</b> |
| <b>Hilfsmittelverzeichnis</b>     | <b>20</b> |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>      | <b>21</b> |
| <b>Glossar</b>                    | <b>22</b> |
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>      | <b>23</b> |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>        | <b>24</b> |
| <b>Quellenverzeichnis</b>         | <b>25</b> |

**Individuelle praktische Arbeit**

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



## **Teil I**

# **Obligatorischer Teil**

---

## KAPITEL 1

---

# AUFGABENSTELLUNG IM ORIGINALTEXT

### 1.1 Titel der Arbeit

Titel der individuellen praktischen Arbeit.

### 1.2 Ausgangslage

Beschreibung der Ausgangssituation.

### 1.3 Detaillierte Aufgabenstellung

Detaillierte Beschreibung der konkreten Aufgaben.

### 1.4 Mittel und Methode

Beschreibung der verwendeten Mittel und Methoden.

### 1.5 Vorkenntnisse

Beschreibung der vorhandenen Vorkenntnisse.

## **Individuelle praktische Arbeit**

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



### **1.6 Vorarbeiten**

Beschreibung der bereits durchgeführten Vorarbeiten.

### **1.7 Neue Lerninhalte**

Beschreibung der neuen zu erlernenden Inhalte.

### **1.8 Arbeiten in den letzten sechs Monaten**

Beschreibung der Arbeiten in den letzten sechs Monaten.

### **1.9 Individuelle Kriterien**

Beschreibung der individuellen Kriterien.

---

## KAPITEL 2

---

# PROJEKTMETHODE

Beschreibung des Projektmanagements.



---

## KAPITEL 3

---

# PROJEKTAUFBAUORGANISATION

Details zur Projektaufbauorganisation.

---

## KAPITEL 4

---

# ARBEITSPAKETE

Im Folgenden werden die Arbeitspakete definiert.

Tabelle 4.1: Aufgabenübersicht

| ID | Titel                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                | Dauer |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Definition Arbeitspakete                               | Es werden alle Arbeitspakete Definiert und im entsprechenden Kapitel beschrieben.                                                                                                                                                           | 2h    |
| 2  | Erfassung der Arbeitspakete im Zeitplan                | Die Vorlage für den Zeitplan wird genutzt um alle Arbeitspakete zu erfassen und messbar zu machen. Es werden alle Meilensteine definiert und im Zeitplan erkennbar gemacht. Der Zeitplan wird daraufhin in die Dokumentation implementiert. | 1h    |
| 3  | Erarbeitung der Aufgabenstellung Originaltext          | Das Kapitel Aufgabenstellung Originaltext und alle dazu gehörigen Unterkapitel werden aus dem PkOrg kopiert und entsprechenden erweitert.                                                                                                   | 2h    |
| 4  | Festlegung der Projektmethode                          | Es wird eine projekt passende Projektmethode gewählt. Es wird dokumentiert weshalb diese Methode gewählt wurde und ein Vergleich mit weiteren Methoden gemacht.                                                                             | 2h    |
| 5  | Projektaufbauorganisation definieren und dokumentieren | Die Projektaufbauorganisation wird anhand einer Grafik und passendem Text im Dokument erfasst.                                                                                                                                              | 1h    |

Fortsetzung von Tabelle 4.1

| ID | Titel                                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dauer |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6  | Anforderungserhebung Rollen-Mapping                                 | Ermittlung und Dokumentation der Anforderungen für die Mapping-Funktionalität. Es wird geklärt, welche externen Rollen existieren, wie diese intern verwendet werden sollen und welche Sonderfälle es gibt.                                                                   |       |
| 7  | Anforderungserhebung API-Testautomatisierung                        | Erhebung der Anforderungen für automatisierte API-Tests. Welche Endpunkte sollen getestet werden, welche Testarten sind relevant und wie sollen die Ergebnisse verwendet werden.                                                                                              |       |
| 8  | Dokumentation der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen | Zusammenführung und Ausarbeitung aller Anforderungen im entsprechenden Kapitel. Enthält Ziele, Systemgrenzen, funktionale und nicht-funktionale Anforderungen sowie Abgrenzungen.                                                                                             |       |
| 9  | Entwurf der Mapping-Architektur                                     | Design der technischen Umsetzung für das Rollen-Mapping. Festlegung der Datenquellen, Mapping-Struktur (z.B. YAML), Verarbeitungsschritte und Integration in die bestehende Architektur.                                                                                      |       |
| 10 | Entwurf der API-Teststruktur                                        | Design der Testarchitektur für die API-Automatisierung. Auswahl von Tools, Aufbau der Testfälle, Verzeichnisstruktur, Wiederverwendbarkeit, Testdatenkonzept.                                                                                                                 |       |
| 11 | Definition und Dokumentation der API-Testfälle                      | Detaillierte Ausarbeitung aller Testfälle für die zu testenden API-Endpunkte. Die Testfälle werden so beschrieben, dass sie direkt als Basis für automatisierte Tests verwendet werden können. Sie umfassen Ziel, Eingaben, erwartetes Verhalten, Vorbedingungen und Testart. |       |
| 12 | Grobentwurf einer Lösung erstellen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 13 | Priorisierung der Anforderungen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 14 | Implementierung der Mappingfunktion                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 15 | Testen der Mappingfunktion                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 16 | Implementierung der API Tests                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 17 | Testen der API Tests                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

## Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



---

## KAPITEL 5

---

# ZEITPLAN

Zeitlicher Ablauf des Projekts.

---

## KAPITEL 6

---

# PERSÖNLICHES FAZIT

Persönliche Schlussfolgerungen und Erkenntnisse.

## Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



---

## KAPITEL 7

---

# ARBEITSJOURNAL

Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und Meilensteine.

## **Teil II**

# **Projektdokumentation**

---

## KAPITEL 8

---

# KURZFASSUNG

Kurze Zusammenfassung der Arbeit.

### 8.1 Ausgangslage

Beschreibung der Ausgangssituation.

### 8.2 Zielsetzung

Beschreibung der zu erreichenden Ziele.

### 8.3 Ergebnis

Beschreibung der erzielten Ergebnisse.



---

## KAPITEL 9

---

# INITIALISIERUNG/ANALYSE

Beschreibung der Initialisierungs- und Analysephase.

### 9.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

### 9.2 Testcases

Beschreibung der Testcases.

---

## KAPITEL 10

---

# PLANUNG/DESIGN

Beschreibung der Planungs- und Designphase.

### 10.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

### 10.2 Tests

Beschreibung der Tests.

---

## KAPITEL 11

---

# IMPLEMENTIERUNG

Beschreibung der Implementierungsphase.

### 11.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

### 11.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

---

## KAPITEL 12

---

# TEST/QUALITÄTSSICHERUNG

Beschreibung der Test- und Qualitätssicherungsphase.

### 12.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

### 12.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

---

## KAPITEL 13

---

# ERGEBNISSE

Beschreibung der erzielten Ergebnisse.

### 13.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

### 13.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

---

## KAPITEL 14

---

# DISKUSSION

Diskussion der Ergebnisse und Erkenntnisse.

### 14.1 Vergleiche

Beschreibung der Vergleiche.

## **Individuelle praktische Arbeit**

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



## **Teil III**

# **Anhang**

---

## HILFSMITTELVERZEICHNIS

- Hilfsmittel 1
- Hilfsmittel 2



## Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



---

# ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

**IPA**      Individuelle praktische Arbeit

---

## GLOSSAR

- Begriff 1: Definition
- Begriff 2: Definition

---

# ABBILDUNGSVERZEICHNIS

## **Abbildungsverzeichnis**

---

# TABELLENVERZEICHNIS

## Tabellenverzeichnis

4.1 Aufgabenübersicht . . . . . 6

## Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform  
und Implementierung von Mapping-Funktionen  
Kandidat: Kento Puleo



---

# QUELLENVERZEICHNIS